

Cuestión 4 · Viga con dos cargas

2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 1,0)

ENUNCIADO

De la viga de la figura (apoyo fijo en A, apoyo articulado/móvil en B a 10 m, con dos cargas de 600 N a 4 m y 6 m de A):

- Indique de qué tipo de viga se trata según sus apoyos. (0,5 puntos)
- Calcule las reacciones en los apoyos. (0,5 puntos)
- Represente los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. (1 punto)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Viga **simplemente apoyada (biapoyada)** con dos cargas puntuales. Aplicamos el **equilibrio estático** ($\sum F_y = 0$, $\sum M = 0$) y calculamos el **cortante** $V(x)$ y el **momento flector** $M(x)$ por tramos.

a) Tipo de viga

Es una **viga simplemente apoyada (biapoyada)**: apoyo simple en A y apoyo articulado/móvil en B, con reacciones verticales R_A y R_B .

b) Reacciones

$$R_A + R_B = 600 + 600 = 1200 \text{ N}$$

Momentos respecto de A (cargas a 4 y 6 m, B a 10 m):

$$600 \cdot 4 + 600 \cdot 6 - R_B \cdot 10 = 0 \Rightarrow R_B = \frac{6000}{10} = 600 \text{ N}$$

$$R_A = 1200 - 600 = 600 \text{ N}$$

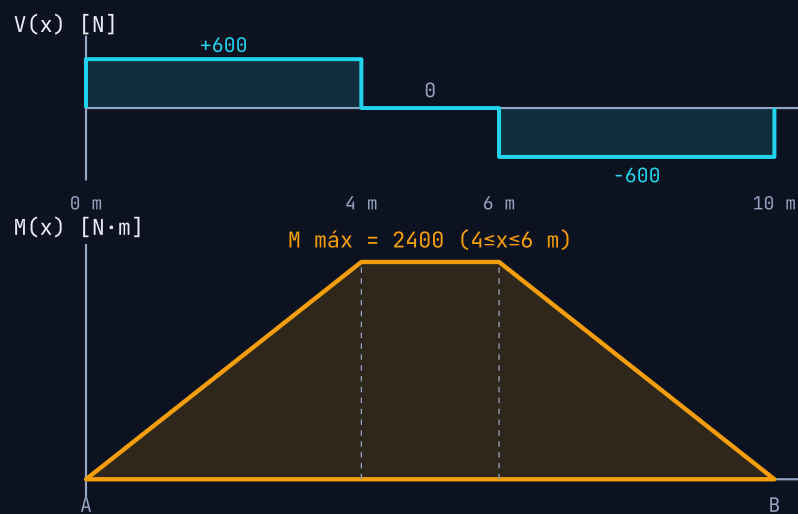
$$R_A = R_B = 600 \text{ N (por simetría).}$$

c) Diagramas de cortante y momento

Tramo 0-4 m: $V = R_A = 600 \text{ N}$; $M(x) = 600x$ ($0 \rightarrow 2400 \text{ N}\cdot\text{m}$).

Tramo 4-6 m: $V = 600 - 600 = 0$; $M = 2400 \text{ N}\cdot\text{m}$ (constante).

Tramo 6-10 m: $V = 600 - 600 - 600 = -600 \text{ N}$; $M(x) = -600x + 6000$ ($2400 \rightarrow 0 \text{ N}\cdot\text{m}$).



Cortante escalonado (+600, 0, -600 N) y momento flector trapezoidal con valor máximo de 2400 N·m entre los 4 y 6 m.

Cortante: $+600 / 0 / -600 \text{ N} \cdot M_{\text{máx}} = 2400 \text{ N}\cdot\text{m}$ (tramo central).